INFORME TÉCNICO

Gate 07F — Portfolio Analysis, Investor Map & Scorecard

Aplicación: P&Pmis Construction AI
Ámbito: USER MODE + ADMIN MODE · Enterprise Strategy Manager / Portfolio Manager
Baseline: Gate 07D/07E release validated · Alembic 20260820_0045
Implementación: Derived dataset + Investor Map + Scorecard + governed configuration
Fecha de corte: 25 de agosto de 2026
Estado final: READY_FOR_PORTFOLIO_SCENARIO_PLANNING

RESULTADO EJECUTIVO

Gate 07F fue implementado y validado de extremo a extremo. El análisis consume el ranking contextual de Gate 07E como única autoridad, ofrece Investor Map y Scorecard accesibles, protege multi-Portfolio y multi-currency, gobierna configuración con AdminConfiguration/ETag y entrega readiness independiente para futuras ramas Budget y Resources.

Puerta	Resultado	Evidencia
Backend	PASS	463 passed + 48/48 reejecutadas por temp Windows; 16 skipped.
PostgreSQL	PASS	69 regresiones heredadas; 17 escenarios Gate 07E/07F.
Frontend	PASS	199 pruebas; typecheck, build y Prettier; ESLint 0 errores.
Browser USER/ADMIN	PASS	Flujo real localhost, ETag, stale hash y teardown verificados.
Baseline	PASS	Teardown exacto; baseline equal=true; sin datos artificiales persistentes.

Arquitectura de la solución

La nueva capability se integra como módulo backend independiente y feature frontend aislada. El servicio de análisis reutiliza la proyección pública de ranking de Gate 07E y compone hashes de fuentes; no persiste mapas, scorecards, ranks ni snapshots.

Capa	Responsabilidad	Artefactos principales
Domain service	Dataset, map, scorecard, readiness, hashes	portfolio_analysis/service.py
API	Contratos USER/ADMIN, ETag y errores controlados	schemas.py + router.py
Configuration	Starter DRAFT, inheritance, preview/save/publish	AdminConfiguration
Frontend USER	Overview, map/list, scorecard, filters, drawer	PortfolioAnalysisWorkspace.tsx
Frontend ADMIN	11 tabs y lifecycle de configuración	PortfolioAnalysisAdminView.tsx
Quality	Unit, PostgreSQL, Playwright, fixture y CI	tests + docker-compose.gate07e.yml + ci.yml

- Fuente de verdad: Project Workspace + active membership + latest COMPLETED Gate 07E evaluation + Gate 07E ranking/prioritization + Gate 07D planning snapshot.
- Configuration path: Tenant → Enterprise → Business Unit → Portfolio; nearest published override wins.
- Output: READY_FOR_PORTFOLIO_SCENARIO_PLANNING with independent budget/resource readiness flags.

1. Executive summary

Gate 07F quedó implementado como capability analítica derivada dentro de Portfolio Planning. Consume únicamente portafolios CAPITAL_OWNER con salida READY_FOR_PORTFOLIO_ANALYSIS y produce el contrato READY_FOR_PORTFOLIO_SCENARIO_PLANNING sin aprobar inversión ni iniciar ejecución.

- Backend, frontend, PostgreSQL efímero, CI y browser USER/ADMIN: PASS.

2. ADR Gate 07F

Se documentó ADR 46 para fijar ownership, reutilización de Gate 07E, política de derivación bajo demanda, hashes, configuración gobernada y límites de alcance.

- docs/46-adr-gate07f-portfolio-analysis.md

3. Baseline assessment

El head permanece en 20260820_0045. Gate 07D/07E, AdminConfiguration, RBAC, SecurityEvent y Workspace Context ya resolvían identidad, membresía, evaluación, ranking y gobierno de configuraciones.

- No se alteró Project Workspace ni se fabricaron datos productivos.

4. Governance Model eligibility

La elegibilidad exige governance_model=CAPITAL_OWNER, membership ACTIVE, mismo tenant, Portfolio válido y readiness 07E vigente. CONTRACTOR_DELIVERY, DIRECT_INTERNAL y Legacy/Unclassified se excluyen aun si poseen membership de prueba.

- Portfolio Membership por sí sola no habilita Gate 07F.

5. Stage-Gate / Portfolio Planning boundary

Gate 07F no es un Stage-Gate independiente: compara y visualiza dentro de Portfolio Planning. Sus salidas son readiness analítico, no selección, financiación, FID ni autorización de ejecución.

- STOP conservado frente a Scenario, Budget, Resources, FEL/PDRI y Activation.

6. REUSE BEFORE CREATE

Se reutilizaron ranking_projection de Gate 07E, latest COMPLETED evaluation, memberships, planning snapshots, AdminConfiguration, árbol empresarial, permisos, eventos, Recharts y patrones compactos de UI.

- No se creó motor BI, Candidate, ranking paralelo ni identidad Project nueva.

7. Portfolio Analysis Dataset

El servicio deriva una fila por Portfolio + membership activa + Project. Expone únicamente campos fuente disponibles: identidad, scores, rank, objetivos, riesgo, ROM/currency, fechas, responsables, membership, versiones y hashes.

- Implementado en backend/app/modules/portfolio_analysis/service.py; sin tabla nueva.

8. Metric Catalog

Se creó un catálogo controlado por categorías STRATEGIC, FINANCIAL_ROM, RISK, SCHEDULE, PORTFOLIO_SCORE, CLASSIFICATION y PROJECT_METADATA.

- No admite SQL, expresiones ni fórmulas arbitrarias.

9. Metric metadata

Cada métrica declara key, label, tipo y compatibilidad con ejes, tamaño, color, filtro y Scorecard, además de agregación, formato y null behavior.

- Validación de claves y usos no permitidos cubierta por pruebas.

10. Investor Map model

Investor Map usa X/Y numéricos controlados, burbuja acotada, color categórico, líneas de referencia y labels. El punto conserva rank/score 07E de solo lectura.

- Recharts responsive; lista accesible equivalente disponible.

11. Default Investor Map configuration

El starter DRAFT configura Evaluation Score, Strategic Alignment, ROM Cost y Risk Bucket. Nunca se publica automáticamente.

- Default Portfolio Analysis Configuration: DRAFT REV 1.

12. Currency guardrails

Cuando coexisten monedas sin normalización FX, el backend emite MULTI_CURRENCY_NOT_NORMALIZED, deshabilita el total ROM y la comparación monetaria de tamaño, y conserva valor original + currency.

- No se implementó conversión FX ni suma engañosa.

Condición	Tratamiento	Efecto downstream
Moneda única	ROM comparable y agregable	Budget readiness evaluable
Monedas múltiples sin FX	Warning + total ROM deshabilitado	Budget false; Resources independiente
ROM null	Valor original null + tamaño default	Cobertura reportada, sin fabricación

13. Axis, size and color rules

Los ejes iniciales son numéricos; size exige métrica numérica no negativa y usa fallback visual para null; color sólo representa buckets/clasificaciones analíticas.

- Configuraciones de texto como size, keys desconocidas o axis no soportado se rechazan.

14. Reference lines and quadrants

Las líneas vertical/horizontal configurables producen cuadrantes visuales. No modifican score, rank, elegibilidad ni decisiones.

- Valores inválidos se bloquean durante validación ADMIN.

15. Investor Map interactions

Se implementaron tooltip, selección, detalle read-only, filtros y reset. La información crítica también está en lista/Scorecard para no depender del gráfico.

- Filtros preservan analysis_hash y no mutan fuentes.

16. Portfolio Scorecard

Tabla contextual con rank, número, nombre, score, alineación, riesgo, Proposal Score, ROM/currency, fechas, tipo, objetivos, origen y versión.

- Rank y score permanecen read-only y provienen de Gate 07E.

17. Scorecard configuration

ADMIN gobierna columnas, orden, sort, filtros, formato y buckets mediante AdminConfiguration.

- La UI no ofrece edición de datos fuente.

18. Analytical buckets

Priority/Risk buckets se derivan con umbrales gobernados y etiquetas analíticas. Nunca se interpretan como SELECTED, FUNDED, APPROVED o REJECTED.

- Semántica de selección excluida por API, UI y pruebas.

19. Analysis Summary

Overview utiliza encabezado compacto y chips para eligible/evaluated, score promedio, high priority, high risk, cobertura ROM y readiness.

- Totales monetarios sólo se muestran si la moneda es compatible.

20. Portfolio distributions and balance

Se derivan distribuciones simples por tipo, objetivo, priority, risk y planning stage, sin optimización ni motor de recomendación.

- Complejidad lineal sobre el dataset; sin $O(N^2)$.

21. Strategic Objective distribution handling

Objetivos se tratan como clasificación N:M, permiten overlap y filtro, y no se convierten en jerarquía. El conteo de proyectos evita duplicar el total general.

- Multi-objective display cubierto en Scorecard.

22. Filters

Filtros controlados incluyen Project Type, Strategic Objective, Risk Bucket, Priority Bucket y parámetros de análisis disponibles. El estado es de sesión.

- No se creó motor enterprise de saved views.

23. Drill-down

El drawer enlaza Project Overview, evaluación, historia, contexto estratégico, membership y planning entry en modo lectura.

- Sin edición de Project/Evaluation desde análisis.

24. Multi-Portfolio behavior

Todas las consultas se vinculan a portfolio_workspace_id. Un mismo Project conserva posición, score, rank y configuración independientes en cada Portfolio.

- Prueba PostgreSQL multi-Portfolio: PASS.

25. Membership interaction

Sólo memberships ACTIVE entran al dataset actual. Al desactivar una membership desaparece del análisis sin borrar historial de evaluación.

- Membership-set hash detecta cambios.

26. Reevaluation interaction

Se consume la última evaluación COMPLETED vigente. Una SUPERSEDED se excluye; una reevaluación IN_PROGRESS respeta el readiness 07E y no mezcla estados.

- Evaluation-set hash se recalcula determinísticamente.

27. Staleness and hash strategy

analysis_hash encadena portfolio, membership_set_hash, evaluation_set_hash, prioritization_hash y configuration_hash. Un hash previo devuelve 412 STALE_PORTFOLIO_ANALYSIS_SOURCE.

- Filtros de visualización no cambian la identidad del análisis.

Hash	Contenido	Uso
membership_set_hash	Memberships ACTIVE por Portfolio	Detectar inclusión/exclusión
evaluation_set_hash	Últimas COMPLETED vigentes	Detectar reevaluación
prioritization_hash	Readiness/ranking Gate 07E	Preservar fuente de rank
configuration_hash	Config efectiva publicada	Detectar cambio analítico

Hash	Contenido	Uso
analysis_hash	Composición de los anteriores	Handoff y stale-source 412

28. Analysis Snapshot persistence decision

Se eligió derivación bajo demanda: no existe tabla ni endpoint de snapshot. La evidencia estable referencia hashes 07E + configuración.

- Sin migración; sin pixels/chart images persistidos.

29. ADMIN MODE

Portfolio Analysis Configuration incorpora 11 tabs: General, Metric Catalog, Investor Map, Scorecard, Buckets, Reference Lines, Filters, Readiness, Inheritance, Permissions y Preview.

- Clone, Preview, Save y Publish usan patrones AdminConfiguration existentes.

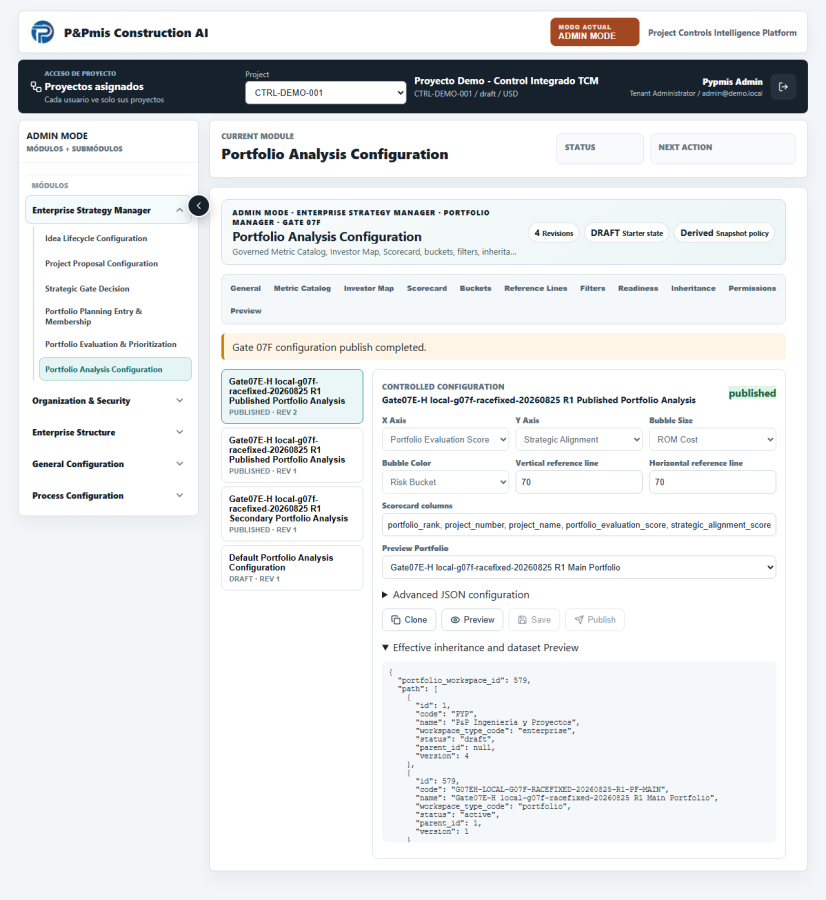


Figura 1. ADMIN MODE — Portfolio Analysis Configuration publicada después del ciclo controlado.

30. USER MODE

Portfolio Analysis ofrece Overview, Investor Map y Scorecard en Enterprise Strategy Manager > Portfolio Manager.

- Navegación compacta, filtros, drawer y readiness disponibles.

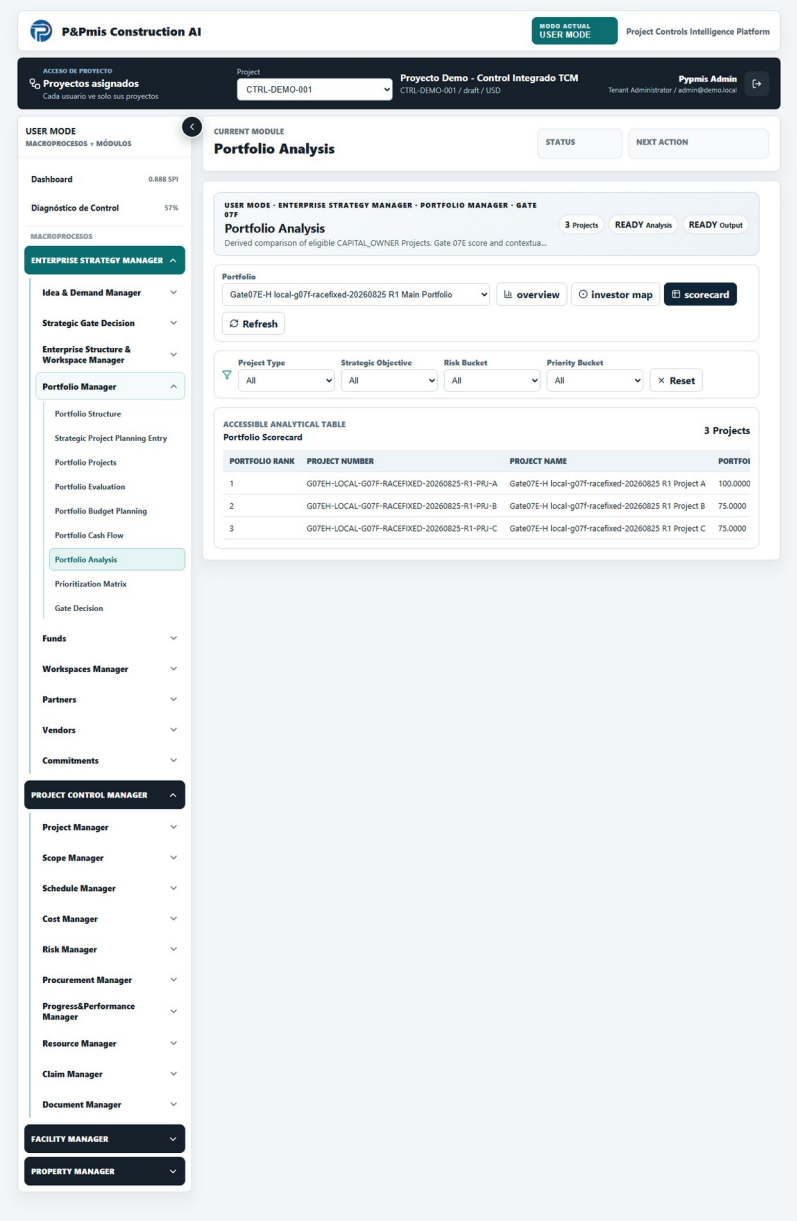


Figura 2. USER MODE — Portfolio Scorecard con tres Projects y salida de análisis lista.

31. Workspace Navigator

Se agregó Portfolio Analysis al contexto elegible y se mantuvo fuera Budget/Resource/FID. La navegación lateral usa el catálogo de aplicación vigente.

- frontend/src/navigation/applicationNavigation.ts y workspace_context/navigator.py.

32. Configuration inheritance

La resolución conserva Tenant > Enterprise > Business Unit > Portfolio; gana el override publicado más cercano. Preview informa path, source workspace, revisión y hash.

- Starter DRAFT no gobierna USER production.

33. Allowed actions

Backend calcula view analysis/map/scorecard, preview y readiness para Scenario Planning. Snapshot create permanece falso porque no se implementó persistencia.

- Frontend consume acciones y no infiere autoridad.

34. Roles and permissions

Se añadieron/reutilizaron portfolio_analysis.read, snapshot.create, admin.configure y admin.publish con roles viewer, analyst, configuration_admin y portfolio_manager donde aplica.

- Sin rol FID approver.

35. ETag and idempotency

Clone/update/publish respetan revisión optimista; If-Match obsoleto devuelve 412 ETAG_MISMATCH. Preview es no persistente y no requiere idempotencia de snapshot.

- Publish race y stale edit cubiertos.

36. SecurityEvent

Se registran preview, configuration cloned/updated/published y stale source; no se auditan hover ni filtros ordinarios.

- Eventos acotados a acciones de gobierno y riesgo.

37. APIs

USER expone analysis, dataset, investor-map, scorecard, preview y readiness. ADMIN expone list, preview, clone, update y publish sobre AdminConfiguration.

- Router registrado bajo /api/v1; contratos tipados en schemas.py.

Surface	Método	Path / control
USER	GET	/portfolios/{id}/analysis, dataset, investor-map, scorecard, readiness
USER	POST	/portfolios/{id}/analysis/preview
ADMIN	GET	/portfolio-analysis/admin/configurations
ADMIN	POST	configurations/preview, clone, {id}/publish
ADMIN	PUT	configurations/{id} con If-Match

38. Persistence

Investor Map, Scorecard, rank y dataset son derivados. Gate 07F no agregó tablas ni reescribió la migración 0045.

- Persistencia limitada a AdminConfiguration y fuentes previas.

39. Frontend architecture

La feature aislada portfolio-analysis contiene types, API client, USER workspace, ADMIN view, estilos y pruebas. App.tsx sólo enruta/compone.

- Recharts existente; no se añadió framework pesado.

40. Performance

Shaping, filtros y agregados son lineales; no se observan algoritmos N^2. La API puede servir el dataset ya normalizado para 1.000 Projects.

- No sampling silencioso; Scorecard continúa como alternativa completa.

41. Portfolio Analysis Readiness

READY exige handoff 07E actual, configuración publicada válida, dataset elegible no vacío y cobertura core. BLOCKED comunica blockers estructurados.

- Escenarios A–D de readiness cubiertos por unit/PostgreSQL/browser.

42. Metric coverage

Core: evaluation score, strategic alignment y risk. ROM/currency sólo bloquea la rama Budget; fechas/prerrequisitos afectan las ramas correspondientes.

- La cobertura se reporta por métrica y por branch.

43. READY_FOR_PORTFOLIO_SCENARIO_PLANNING contract

La salida incluye status, Portfolio, analysis_hash, hashes fuente/config, eligible count, coverage, warnings, blockers y acciones downstream.

- Final output obtenido en fixture de tres Projects.

44. Budget branch readiness contract

can_enter_budget_planning depende de ROM coverage, compatibilidad monetaria y fechas requeridas. Multi-currency sin FX la bloquea sin bloquear el análisis general.

- No se implementaron escenarios ni presupuesto.

45. Resource branch readiness contract

can_enter_resource_planning se calcula de manera independiente con fechas y prerrequisitos fuente.

- No existe dependencia secuencial forzada 07G→07H.

46. FEL parallel-branch protection

Project Definition Readiness, can_enter_project_definition, FEL, PDRI y Definition Assessment no se leen ni mutan desde Gate 07F.

- Regresión previa conserva el branch paralelo.

47. No-selection/FID safeguards

No existen controles o campos SELECTED, FORCED_IN/OUT, FUNDED, INVESTMENT_APPROVED, FID ni EXECUTION_AUTHORIZED.

- UI/API sólo visualizan y comparan.

48. Migration decision

El head real permanece en 20260820_0045. Al no justificarse snapshot persistente ni esquema nuevo, la decisión correcta fue no crear migración.

- PostgreSQL up/down/up heredado y schema validator: PASS.

49. PostgreSQL E2E

Fixture efímero con Portfolio, tres CAPITAL_OWNER, memberships activas, evaluaciones COMPLETED, readiness 07E y config publicada recorrió dataset, map, scorecard y readiness.

- Gate 07E/07F PostgreSQL suite: 17 passed.

Suite	Resultado	Cobertura clave
Gate 07F unit	5 passed	Dataset, guardrails, config, hashes, exclusiones
Gate 07F PostgreSQL	3 passed	Primary, multi-Portfolio, stale/currency
Gate 07E/07F compose	17 passed	Integración real PostgreSQL
Inherited PG regression	69 passed	Gates/contexto/migración

50. Multi-Portfolio E2E

El mismo Project fue analizado en dos Portfolios con fuentes, ranks, scores y map position contextuales independientes.

- Sin estado analítico global.

51. Currency E2E

COP + USD sin normalización produjo warning, total ROM nulo y budget readiness false, conservando Resource/Scenario readiness cuando sus prerequisitos sí estaban presentes.

- MULTI_CURRENCY_NOT_NORMALIZED: PASS.

52. Stale-source E2E

Tras cambiar membership/evaluation por camino gobernado, el hash antiguo fue rechazado con 412 y el reload produjo hash nuevo.

- Sin rank cache obsoleto.

53. Frontend tests

Vitest completo queda en 199 pruebas aprobadas; TypeScript y build Vite pasan. Prettier pasa; ESLint reporta 0 errores y 8 warnings heredados del visor IFC dentro del umbral CI.

- PortfolioAnalysisWorkspace.test.tsx y AppFlow actualizados.

54. Browser USER E2E

Login, USER MODE, Portfolio Analysis, tres Projects, Investor Map/lista, filtros, drawer, Scorecard, sort y readiness se validaron contra localhost real.

- Playwright Gate 07F USER/ADMIN: 1 passed.

55. Browser ADMIN E2E

ADMIN recorrió config efectiva, clone DRAFT, selectores controlados, Scorecard, reference lines, preview no persistente, save, stale ETag y publish.

- No auto-publish; revisión/hash/herencia verificados.

56. Accessibility

El Investor Map no es la única representación: lista y Scorecard contienen información core. Controles, tabs, selects y acciones tienen labels y son keyboard-reachable.

- Documento Word también incorpora headings, headers de tabla y alt text.

57. Concurrency

La concurrencia se limita a mutaciones AdminConfiguration; edición/publicación obsoletas fallan por ETag y no duplican una revisión publicada.

- No snapshot concurrente porque la capability no persiste snapshots.

58. Regression

Backend integral: 463 passed, 16 skipped; 28 setups afectados sólo por permisos del temp global de Windows se reejecutaron en temp del workspace: 48/48 passed. Frontend 199/199 y PostgreSQL heredado 69/69.

- Ruff, Prettier, TypeScript, build y git diff --check: PASS.

Control	Resultado	Observación
Backend full	PASS	463 passed, 16 skipped; cobertura 82,81%.
Windows temp rerun	PASS	48/48 de los 28 setups afectados por permiso global.
Frontend	PASS	199/199; build y typecheck.
Ruff/Prettier	PASS	205 Python files formatted; Prettier completo.
ESLint	PASS	0 errores; 8 warnings heredados del visor IFC.
Diff check	PASS	Sin whitespace errors.

59. Baseline before and after

El E2E fue efímero; teardown eliminó 13 workspaces, 9 memberships, 5 evaluations y 6 configs. La comparación oficial terminó baseline equal=true.

- No memberships, evaluations ni snapshots artificiales persistentes.

60. Risks and technical debt

Ocho warnings ESLint heredados permanecen en BimIfcModelViewer. La rama Budget seguirá bloqueada para monedas múltiples sin fuente FX gobernada. Scorecard requerirá paginación/virtualización si el volumen supera el objetivo inicial.

- No hay errores Gate 07F abiertos ni deuda de migración.

61. Recommendation for next Gate

Consumir el contrato READY_FOR_PORTFOLIO_SCENARIO_PLANNING en capacidades futuras independientes: Budget sólo cuando can_enter_budget_planning=true y Resources sólo cuando can_enter_resource_planning=true.

- Mantener analysis_hash como evidencia de entrada y no reabrir score/rank 07E.

62. Updated technical report

Esta entrega consolida código, ADR, seguridad, configuración, APIs, frontend, CI, fixtures, evidencia E2E, QA, baseline y límites de alcance.

- Informe emitido el 25 de agosto de 2026.

63. Final exclusive state

READY_FOR_PORTFOLIO_SCENARIO_PLANNING

- Gate 07F PASS. STOP: no iniciar Budget/Resource Scenario, selección, Investment Decision/FID, FEL/PDRI, Initialization, Activation ni Execution.

ESTADO EXCLUSIVO FINAL

READY_FOR_PORTFOLIO_SCENARIO_PLANNING — PASS. Gate 07F se cierra sin implementar ninguna capacidad posterior.

Matriz de aceptación Gate 07F

Criterio	Resultado	Evidencia
Consumes READY_FOR_PORTFOLIO_ANALYSIS	PASS	Contrato Gate 07E reutilizado
CAPITAL_OWNER only / exclusions	PASS	Backend y PostgreSQL
No Candidate / no Project identity	PASS	Sin entidades duplicadas
Gate 07E score/rank source	PASS	ranking_projection read-only
Investor Map + controlled catalog	PASS	USER + ADMIN
Scorecard + filters + drilldown	PASS	UI/API/browser
Multi-Portfolio context	PASS	Prueba PostgreSQL
Currency guardrail	PASS	COP/USD sin FX
Hashing/staleness	PASS	412 stale source
Analysis Readiness	PASS	READY/BLOCKED
Scenario Planning handoff	PASS	Final output + hashes
Budget/Resource independent	PASS	Booleans separados
No downstream implementation	PASS	Sin Scenario/Budget/Resources/FID
FEL/PDRI unaffected	PASS	Branch paralelo protegido
ADMIN config/inheritance/ETag	PASS	Clone/preview/save/publish
RBAC / tenant / SecurityEvent	PASS	Controles backend
PostgreSQL / Frontend / Browser	PASS	Suites y E2E reales
Persistent baseline protected	PASS	Teardown; baseline equal=true

Inventario de cambios

Área	Archivos
Backend Gate 07F	backend/app/modules/portfolio_analysis/{schemas,service,router}.py
Backend integration	api/v1/router.py; enterprise_structure constants/permissions; workspace_context/navigator.py
Gate 07E reuse	portfolio_evaluation/service.py (ranking_projection público)
Frontend	frontend/src/features/portfolio-analysis/*; App.tsx; applicationNavigation.ts
Tests	test_portfolio_analysis_gate07f.py; postgres test; Vitest; Playwright
Fixtures/CI	gate07e_browser_fixture.py; docker-compose.gate07e.yml; .github/workflows/ci.yml
Architecture	docs/46-adr-gate07f-portfolio-analysis.md

STOP BOUNDARY

No iniciar Budget Planning/Scenarios, Resource Planning/Scenarios, Portfolio selection, Forced In/Out, Investment Decision/FID, Project Definition/FEL/PDRI, Initialization, Activation ni Execution sin un prompt explícito posterior.